

Rapport explicatif du diagramme de classes DZ-CARPOOL

1. Utilisateur

La classe **Utilisateur** (en orange) constitue le point central du système. Un utilisateur peut être soit **passager**, soit **conducteur**. Il peut également définir ses **préférences personnelles**.

Préférences

En vert. Chaque utilisateur peut définir plusieurs préférences, liées par une association 1-0..*.

2. Passager

La classe **Passager** (jaune) représente l'utilisateur qui recherche un trajet et effectue une demande de réservation. Un passager peut :

- rechercher un trajet,
- effectuer une demande de réservation,
- annuler une réservation.

Réservation

En jaune.

Une réservation est liée :

- à **un passager**,
- à **un trajet**,
- possède un **status** : En attente, Acceptée, Refusée, Annulée.

Une réservation **acceptée** déclenche automatiquement la création d'une **messagerie** entre passager et conducteur.

3. Conducteur

La classe **Conducteur** (bleu) représente l'utilisateur qui propose des trajets.

Un conducteur peut :

- publier un trajet,
- annuler un trajet,
- modifier un trajet,
- gérer les réservations reçues.

Véhicule

En bleu. Chaque conducteur possède un ou plusieurs véhicules, vérifiant leur disponibilité avant publication d'un trajet.

4. Trajet

Le **trajet** (bleu clair) est créé par un conducteur. Il peut avoir un **status** comme : Programmé, En cours, Terminé.

Il est lié :

- au conducteur qui l'a créé,
- aux réservations effectuées par des passagers,
- à un prix conseillé calculé automatiquement.

5. Rating (Classe Commune)

La classe **Rating** (vert) est commune aux deux rôles. Un utilisateur peut :

- **écrire** une note sur un autre utilisateur,
- **recevoir** une note.

Relations :

- 1 utilisateur écrit 0..* notes,
- 1 utilisateur reçoit 0..* notes.

6. Messagerie

Lorsqu'une **réservation est acceptée**, une messagerie (rose) est créée entre conducteur et passager. Elle permet l'échange de messages jusqu'à la fin du trajet.

7. Notification

En jaune. Une réservation ou un trajet peut générer une ou plusieurs notifications, avec un **status** comme : Confirmée, Annulée.